Balloone PC1

Grupo 5 · Demandas para o PC1

A disponibilidade de referência é de cerca de **4 a 6 horas semanais por integrante**, que devem ser conciliadas com disciplinas e outras demandas.

O que precisamos até o PC1? (31/10)

Separei em seis entregáveis pequenos:

Entregável / condução	Conteúdo mínimo
E1 · Requisitos Thomas + Renan	**Lista de funções/funcionalidades (RF's, RNF's),** restrições e qualidade esperada; separar exigências do edital enviado pela Titans. Pedir revisão para a equipe de hardware (itens físicos).
E2 · Arquitetura Átila + Renan	Um diagrama de blocos: operador, interface, comunicação, ESP32-CAM, motores, alimentação e sinais de estado. **Lucas Nunes pode auxiliar com decisões acerca da rede,** visando deixar nosso Balloone o mais confiável e responsivo possível.
E3 · Fluxos e validação Lana + Lucas Santana	Elaborar fluxos de funcionamento (ligar/conectar, operar, parar, perder conexão e recuperar). **Mediar conflitos entre hardware e software.**
E4 · Inventário e custos Luis + Lucas Santana	Peças existentes, itens faltantes, quantidades, compatibilidade das peças e software, estimativas/cotações e alternativas.
E5 · Concepção física Sarah + Luiz Octávio	**Elaboração do chassi (CAD - protótipo do Balloone)**, mecanismo, balão e câmera diagrama elétrico de blocos com Luis/Lucas.
E6 · Plano e dúvidas Lana + Lucas Nunes	Resumo de riscos e dificuldades encontradas pela equipe, decisões pendentes e próximos passos; **material enxuto para levarmos no PC1.**

Mapeamento de requisitos

Requisitos e fluxos antes de escolher frameworks, protocolos ou escrever módulos.

E1 · Elaborar a matriz de requisitos

Grupo de requisitos	Origem / prioridade	Como verificar depois
Operar um Balloone com até um operador; frente, ré, esquerda e direita.	Edital · essencial	Roteiro com comandos e observação dos movimentos no robô.
Transmitir visão frontal da ESP32-CAM para permitir navegação por imagem.	Edital · essencial	Operação em percurso controlado com trecho fora da visão direta.
Interface com vídeo, comandos e identificação do robô.	Preferência do edital; proposta de interface integrada	Revisão do rascunho com o operador; depois ensaio de uso.
Avaliar latência, estabilidade, FPS, resolução, travamentos, recursos e falhas de rede.	Edital · avaliação técnica	Plano de medição com cenário, método e registro; metas numéricas ainda a definir.

Grupo de requisitos	Origem / prioridade	Como verificar depois
Parar ao perder comanos; iniciar sem movimento; exigir nova ação após reconectar.	Proposta da equipe para revisão · essencial à operação confiável	Cenários de falha previstos; implementação e teste em etapa posterior.

Arquitetura do sistema

E2 · Responsabilidades e dependências antes da implementação.

Visão em blocos: proposta para discussão

Bloco	Responsabilidade	Trocas principais
Operador + interface	Receber ações e apresentar vídeo/estado do robô.	Envia intenção de movimento/parada; recebe imagem e informações de estado.
Comunicação	Transportar comandos e vídeo entre dispositivo e robô.	Meio de conexão, topologia e protocolos a comparar; descrever falhas possíveis.
ESP32-CAM / firmware	Coordenar câmera, interpretação de comandos e controle do robô, conforme o edital.	Saídas para driver/LEDs; captura de imagem; sinais e pinos dependem da placa.
Driver + motores	Converter sinais de controle em movimento.	Exigem alimentação e sinais compatíveis; escolhas dependem dos motores.
Alimentação + estrutura	Fornecer energia, acomodar e fixar os componentes.	Limites elétricos, dimensões, manutenção e campo de visão condicionam os demais blocos.

Dois fluxos de dados a representar: comando vai da interface ao firmware e aos motores; imagem vai da câmera à interface. Acrescentar estados possíveis de conexão/erro e fluxo de energia.

Contrato de integração em duas etapas

Agora: definir quais informações atravessam cada interface, responsabilidade de cada bloco e comportamento em falhas. Listar informações físicas necessárias: modelo da placa, pinos disponíveis, motores, driver e alimentação.

Depois de validar componentes: fechar pinagem, níveis elétricos, formato de mensagens, temporizações e parâmetros de vídeo. Essas decisões não devem ser inventadas para preencher o documento do PC1.

> Sempre que houver uma dúvida que bloqueie ou limite uma decisão em uma área que você não domina, estude o tópico, tente resolver a dúvida dentro do grupo ou converse com algum membro da Titans.

E3 · Fluxos que precisam ser desenhados

Normal: ligar → conectar → identificar robô → visualizar vídeo → comandar → parar → desligar. Descrever o que o operador vê e o que o robô faz em cada etapa.

Exceções: conexão não estabelecida; vídeo indisponível ou congelado; comando interrompido; alimentação reiniciada; reconexão. Definir a reação esperada e como o operador reconhece cada situação. Discutir separadamente o estado dos comandos e do vídeo.

Operação física: trocar balão, retirar para manutenção e retornar à disputa conforme as regras. Esses fluxos envolvem Hardware e Software, mesmo quando não geram código.

Hardware: peças e concepção

E4 + E5 · Inventário, materiais, custo e concepção física preliminar.

Uma tabela para peças existentes e faltantes

Levantar: função, item/modelo, quantidade necessária, quantidade disponível, condição conhecida, compatibilidade a verificar, origem/preço e data da consulta, responsável e situação. Fotografar peças existentes quando isso facilitar a identificação. “Temos a peça” e “a peça foi testada” são estados diferentes.

O que verificar	Perguntas para a lista preliminar
Câmera e programação	Qual ESP32-CAM está disponível? Quais acessórios de gravação/conexão são necessários?
Locomoção e controle	Quais motores, rodas, apoios e driver serão necessários? Os itens disponíveis são compatíveis entre si?
Alimentação e sinalização	Fonte/bateria, reguladores, chave, dois LEDs de cores distintas e componentes auxiliares: o que existe e o que falta?
Montagem e mecânica	Chassi, fixadores, suportes de câmera/balão, mecanismo frontal, fios, conectores e placa final: quais materiais serão usados?
Ferramentas e consumíveis	O que pode ser emprestado ou já está acessível? Separar ferramentas de componentes incorporados ao robô.

Orçamento preliminar

Somar quantidade a adquirir × preço por item; lembrar de incluir frete. Identificar itens emprestáveis, custos ainda não cotados e validade das estimativas. Discutir o limite financeiro com a equipe antes de transformar opções em compras. Valores não levantados ficam “a cotar”; não há orçamento aprovado nesta etapa.

CAD e restrições do edital

Dimensões: estrutura com comprimento de até 23 cm e largura total de até 20 cm, incluindo rodas; mecanismo frontal com comprimento horizontal de até 25 cm. Topo do suporte a 10 cm do chão; centro do balão aproximadamente 11 cm acima do topo. Balão vermelho, exposto em todas as direções e substituível.

Construção: prever suporte firme para câmera, alimentação, chave física e dois LEDs externos de cores diferentes para ligado/conexão. Na entrega final, placa perfurada ou fenolite cobreada, sem protoboard. Desenhar agora a disposição e o acesso para manutenção; detalhar CAD/esquema quando as peças forem definidas.

Seria bom levar ao PC1 o inventário atual, a lista de necessidades, o protótipo do CAD e as dúvidas de compatibilidade ou outras que tenham surgido ao longo do processo.

Responsabilidades e capacidades

Funções que devem ser exercidas pelos integrantes nesse período

Integrante	Contribuição principal nesta etapa
Thomas Augusto · gerente SW / interface	Conduzir requisitos e prioridades com a equipe; rascunhar interface e fluxos do operador. Revisar capacidade com Luis.
Átila Sobral · firmware	Descrever controle, estados e interfaces do firmware; levantar dependências elétricas com Lucas Santana.
Renan Reis · firmware	Descrever câmera/vídeo, informações necessárias da placa e questões técnicas que afetam a arquitetura.
Lucas Nunes · rede	Mapear alternativas de conexão com o Balloone e critérios de comparação; registrar dúvidas sobre o ambiente de operação.
Lana Beatriz · integração/documentação SW	Consolidar requisitos, fluxos, testes futuros e decisões. Revisar coerência entre documentos com Thomas.
Luis Guilherme · gerente HW / eletrônica	Conduzir inventário, limite de orçamento a discutir e prioridades de aquisição; revisar viabilidade com Thomas.
Lucas Santana · eletrônica	Identificar itens e compatibilidades; apoiar lista de materiais e desenhar alimentação/controle em blocos.
Sarah Brito · mecânica	Produzir croqui de chassi, câmera e componentes, com dimensões máximas e dependências de fabricação.
Luiz Octávio · mecânica	Conceber mecanismo frontal e suporte/troca de balão; revisar medidas e manutenção com Sarah.

Calendário orientador até 31/10

Janelas flexíveis de trabalho, sem entregas técnicas obrigatórias a cada dia.

Janela sugerida	Foco da equipe	Resultado esperado
21 a 24/10 Entender e levantar	Software lê requisitos e descreve o uso; Hardware identifica peças e restrições. Gerentes delimitam o escopo.	Primeira lista de requisitos, inventário e perguntas. Não é necessariamente preciso concluir tudo nesse período, mas seria bom já ter uma base.
25 a 28/10 Conceber e comparar	Distribuir contribuições conforme agenda: arquitetura, fluxos, CAD, materiais e estimativas possíveis. Revisão cruzada em um horário combinado entre os responsáveis.	Proposta coerente com opções provisórias e dependências visíveis.
29 a 30/10 Consolidar	Lana revisa o pacote e documenta o que foi feito. Autores conferem suas partes. Thomas e Luis conferem entregas para o encontro.	Documentar pacote E1-E6, com dúvidas e próximos passos. Sem necessidade de criar novas funcionalidades.
31/10 · sábado 10h · PC1	Apresentar o entendimento do projeto, a proposta de solução e as dificuldades. Buscar orientação para decisões bloqueadas.	Registrar recomendações, responsáveis e ações seguintes, respeitando a disponibilidade.

Sequência ideal de trabalho

Requisitos + Arquitetura + inventário → concepção e alternativas → viabilidade e estimativa de custo → revisão conjunta → próximos passos. Não é preciso encerrar toda a documentação antes de investigar uma dúvida, mas a investigação deve ter objetivo claro e esforço limitado.

Critério de encerramento para o PC1

O pacote está suficiente quando a equipe consegue explicar: o que e como o Balloone precisa ser construído; quais restrições se aplicam; o que já possuímos; quais soluções consideramos; o que falta saber ou obter; e como pretendmos avançar.

Depois do PC1

O calendário oficial é fixo; o escopo de cada etapa depende de recursos e capacidade.

Período / marco	Orientação de avanço
Após 31/10 Revisar e viabilizar	Incorporar o feedback; completar materiais e estimativas; discutir orçamento e obtenção de peças. Refinar arquitetura e interfaces a partir dos componentes escolhidos.
Antes do PC2 Implementar por etapas	Com requisitos essenciais revisados, componentes identificados e viabilidade acordada, iniciar pequenas implementações e ensaios de bancada. Software pode avançar com simulação das interfaces quando o hardware ainda não estiver disponível.
21/11 · 10h Ponto de controle 2	Apresentar progresso real, decisões, resultados existentes e riscos restantes. A meta técnica do PC2 será pactuada após o PC1, sem presumir agora que o robô estará pronto.
Após o PC2 até 03/12 Conclusão e validação	Replanejar montagem, integração e testes conforme o avanço; preparar operação e documentação final. Se houver risco ao prazo, reduzir extras e buscar orientação cedo, sem impor sobrecarga como solução.
04/12 Relatório final	Entregar o relatório com decisões, CAD/esquemas, software, testes, dificuldades e resultados. Produzir registros durante o trabalho para evitar redação concentrada no fim.
05/12 · 10h Competição final	Praça Solar, UnB Gama - FCTE. Objetivo final: Balloone funcional e participação nos três rounds.